

UJIAN TENGAH SEMESTER
JARINGAN KOMPUTER LANJUT



Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Nama : Carlos Fernando Yehuda Hezron Puaha
NIM : 20220801035
Tanggal : 8 November 2025

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu jaringan komputer, penggunaan VLAN (Virtual Local Area Network) sangat penting untuk memisahkan domain broadcast dan meningkatkan efisiensi jaringan. Dengan adanya VLAN, setiap bagian atau divisi dalam organisasi dapat ditempatkan pada jaringan logis yang berbeda meskipun berada dalam perangkat keras yang sama.

Selain itu, untuk menghubungkan komunikasi antar VLAN, diperlukan konfigurasi *Inter-VLAN Routing* yang dapat dilakukan menggunakan teknik *Router-on-a-Stick*. Pada praktikum ini, dilakukan simulasi konfigurasi VLAN dan inter-VLAN routing menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar VLAN dan cara penerapannya di jaringan.
2. Mengonfigurasi VLAN dan trunk port pada switch.
3. Mengonfigurasi *Router-on-a-Stick* untuk komunikasi antar VLAN.
4. Melakukan pengujian konektivitas antar perangkat dari VLAN yang berbeda.

1.3 Alat dan Bahan

1. Laptop dengan aplikasi Cisco Packet Tracer
2. Perangkat virtual:
 - 1 Router (Cisco 2901)
 - 1 Switch (Cisco 2960)
 - 2 PC (Client)
 - 1 Server (NVR)
 - 1 CCTV (PC-PT)
 - 1 Access Point (WAP)
3. Kabel penghubung (Copper Straight-Through).

BAB II – DASAR TEORI

2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN merupakan teknologi yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Dengan VLAN, administrator dapat memisahkan pengguna atau perangkat berdasarkan fungsi, lokasi, atau departemen, tanpa harus menggunakan switch yang berbeda. VLAN bekerja pada lapisan 2 (Data Link Layer) OSI Model.

2.2 Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing adalah proses komunikasi antar VLAN yang dilakukan menggunakan router. Dalam metode *Router-on-a-Stick*, satu antarmuka fisik pada router dikonfigurasi menjadi beberapa *subinterface* yang masing-masing mewakili satu VLAN. Tiap *subinterface* memiliki IP address sebagai *gateway* untuk VLAN tersebut.

BAB III – KONFIGURASI DAN IMPLEMENTASI

3.1 Desain Topologi Jaringan

Topologi jaringan dirancang menggunakan konsep *Router-on-a-Stick* di mana router terhubung ke switch melalui satu port trunk, dan switch membagi jaringan menjadi beberapa VLAN. Struktur VLAN yang digunakan adalah sebagai berikut:

VLAN	Nama	IP Gateway	Perangkat
10	Yayasan	192.168.10.1	PC0
20	Guru	192.168.20.1	PC1
30	CCTV	192.168.30.1	CCTV
40	NVR	192.168.40.1	Server
50	Hotspot	192.168.50.1	Access Point

3.2 Konfigurasi Switch

Hasil konfigurasi VLAN di switch:

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1306 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
--More--
```

Hasil dari mengatur port VLAN dan trunk:

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Yayasan	active	Fa0/2
20	Guru	active	
30	CCTV	active	Fa0/3
40	NVR	active	Fa0/4
50	Hotspot	active	

3.3 Konfigurasi Router

Konfigurasi *Router-on-a-Stick* untuk setiap VLAN:

```
interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.40
  encapsulation dot1Q 40
  ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.50
  encapsulation dot1Q 50
  ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
!
```

3.4 Konfigurasi IP Address Manual di Setiap Perangkat

Perangkat	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Gateway
PC0 (Yayasan)	10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1 (Guru)	20	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
CCTV	30	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
Server (NVR)	40	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1
Access Point	50	192.168.50.10	255.255.255.0	192.168.50.1

3.5 Pengujian Koneksi

Pengujian dilakukan dengan perintah ping dari PC0 (VLAN 10):

```
C:\>
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.40.1

Pinging 192.168.40.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Hasil:

Semua perangkat saling terhubung dengan *Reply from ...*, menandakan inter-VLAN routing berhasil tanpa packet loss.

BAB IV – PENUTUP**4.1 Kesimpulan**

Dari hasil konfigurasi dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. VLAN berhasil dibuat untuk memisahkan jaringan berdasarkan fungsi.
2. Port trunk pada switch berfungsi untuk menghubungkan semua VLAN ke router.
3. Router dengan konfigurasi *Router-on-a-Stick* berhasil menghubungkan seluruh VLAN.
4. Semua perangkat dapat saling berkomunikasi melalui jaringan yang berbeda VLAN.

Lampiran Topologi Jaringan: